CUALIFICACIÓN PROFESIONAL

DENOMINACIÓN:

GESTIÓN DE SOLDADURA

CÓDIGO:	C2592 05	**NIVEL:**	3
SECTOR:	C25 FABRICACIÓN DE PRODUCTOS ELABORADOS DE METAL, EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO.		
FAMILIA:	METALMECÁNICA.		
EJE TECNOLÓGICO:	C2592 TRATAMIENTO Y REVESTIMIENTO DE METALES; MAQUINADO.		

OCUPACIONES Y PUESTOS DE TRABAJO:

CÓDIGO	DENOMINACIÓN
2144.01.38	Tecnólogo, soldadura
7212.01.22	Soldador, gas
7212.01.23	Soldador, gas, y electricidad
7212.01.24	Soldador, horno
7212.01.25	Soldador, oxiacetileno
COMPETENCIA GENERAL:	REALIZAR OPERACIONES DE SOLDADURA SOBRE METALES Y CORTE POR PROYECCIÓN TÉRMICA, APLICANDO PROCESOS O.A.W (SOLDADURA OXIACETILÉNICA), S.M.A.W (SOLDADURA POR ARCO METÁLICO PROTEGIDO), G.M.A.W (SOLDADURA POR ARCO METÁLICO CON PROTECCIÓN GASEOSA) Y SOLDADURA TIG (SOLDADURA CON ELECTRODO DE TUNGSTENO Y PROTECCIÓN GASEOSA), ASÍ COMO PROCESOS DE CORTE POR OXIGAS, PLASMA Y ELECTRODO SEGÚN ESPECIFICACIONES AWS (SOCIEDAD AMERICANA DE SOLDADURA) CON CRITERIOS DE CALIDAD, SEGURIDAD Y RESPETO AL MEDIO AMBIENTE, Y DE ACUERDO A NORMAS NACIONALES E INTERNACIONALES.

UNIDADES DE COMPETENCIA:

UNIDADES	DESCRIPCIÓN
UNIDAD DE COMPETENCIA 1	Realizar operaciones de soldadura por arco metálico protegido con electrodo revestido S.M.A.W.
UNIDAD DE COMPETENCIA 2	Realizar operaciones de soldadura oxiacetilénica O.A.W.
UNIDAD DE COMPETENCIA 3	Realizar operaciones de soldadura por arco metálico y protección gaseosa G.M.A.W. inerte o activa (MIG/MAG).
UNIDAD DE COMPETENCIA 4	Realizar operaciones de soldadura por arco con electrodo de tungsteno y protección gaseosa G.T.A.W. (TIG).
UNIDAD DE COMPETENCIA 5	Realizar operaciones de corte por proyección térmica.

UNIDAD DE COMPETENCIA 1

CÓDIGO UC1:	**1**

Realizar operaciones de soldadura por arco metálico protegido con electrodo revestido S.M.A.W.

ELEMENTOS DE COMPETENCIA

CÓDIGO EC1:	**1.1.**

Preparar los equipos y accesorios previo a la operación de soldadura S.M.A.W, observando las normas técnicas y de seguridad específicas para este tipo de soldadura.

CRITERIOS DE DESEMPEÑO

1.1.1	Verifica que el sitio de trabajo, su entorno y la ventilación (natural o mecánicamente forzada) están en óptimo estado de operación, poniendo especial atención sobre las mesas de soldadura y campanas de extracción.
1.1.2	Verifica que la pinza porta electrodos y la conexión a masa no tengan anomalías.
1.1.3	Regula los parámetros de soldadura en función de los materiales que se deben soldar y el electrodo que se va a utilizar.
1.1.4	Verifica que el equipo de soldadura eléctrica está conectado correctamente a la red eléctrica.

CÓDIGO EC2:	**1.2.**

Preparar las piezas y elementos a ser soldados, observando las normas técnicas y de seguridad específicas para soldadura S.M.A.W.

CRITERIOS DE DESEMPEÑO

1.2.1	Analiza en los planos constructivos las especificaciones técnicas de las partes y piezas a ser soldadas con electrodo.
1.2.2	Dispone los elementos de protección personal.
1.2.3	Verifica los equipos aplicando técnicas y normas de seguridad.
1.2.4	Verifica que los bordes de las piezas a unir están preparados según las características y dimensiones de los materiales que se van a soldar, el consumible que hay que emplear y el procedimiento de soldadura.

CÓDIGO EC3:	**1.3.**

Aplicar las técnicas y las operaciones de soldadura por arco metálico protegido con electrodo revestido S.M.A.W., incluidas aquellas denominadas especiales o de mantenimiento, en cualquier posición y ambiente, cumpliendo con las especificaciones de procedimientos de soldadura en hojas de proceso.

CRITERIOS DE DESEMPEÑO

1.3.1	Enciende y regula el equipo de soldadura de acuerdo al material a ser soldado.
1.3.2	Fija la junta a soldar a través de puntos (arma el muñeco).
1.3.3	Efectúa los pases de raíz, relleno y capa en base a la técnica elegida y las exigencias de la norma.
1.3.4	Analiza la hoja de proceso antes y durante la soldadura.
1.3.5	Realiza las operaciones de soldadura en cualquier posición (plana, vertical, horizontal, sobre cabeza, de tubería), teniendo en cuenta las características de los materiales y cumpliendo con los requisitos de calidad establecidos (dimensiones, aspecto superficial, transición con el metal base, deformaciones, posición de soldadura, etc.).
1.3.6	Verifica que la secuencia de soldadura es la especificada y controla que el equipo funciona satisfactoriamente durante el proceso de soldadura.
1.3.7	Verifica que las temperaturas de precalentamiento, post calentamiento y entre pasadas, que se aplican a los materiales cuando se requiere, son las especificadas.
1.3.8	Aplica técnicas y procedimientos de limpieza y acabado para procesos de soldadura S.M.A.W.
1.3.9	Mantiene los equipos y herramientas de soldador, incluidas las herramientas eléctricas.
1.3.10	Utiliza correctamente los equipos de seguridad (máscara, gafas, guantes, botas, mandil y otros).

CÓDIGO EC4:	**1.4.**

Realizar el control de calidad en procesos de soldadura S.M.A.W. aplicando normas técnicas y procedimientos de inspección específicos para este tipo de soldadura.

CRITERIOS DE DESEMPEÑO

1.4.1	Prepara el equipo para el control de calidad de juntas soldadas.
1.4.2	Verifica la calidad de soldadura utilizando linternas, lupas, espejos, galgas de contorno, lápiz térmico, tintas penetrantes, etc. y, según sea el caso, solicita la inspección radiográfica o por ultrasonido de la soldadura.
1.4.3	Aplica las técnicas metrológicas, usando correctamente los instrumentos de medición y control en las distintas fases del proceso soldadura S.M.A.W, verificando la conformidad y calidad del producto con lo requerido en los planos.
1.4.4	Analiza los factores que intervienen en el costo de una operación de soldadura S.M.A.W, relacionado las condiciones de preparación, manipulación y almacenaje, y determinando los costos y presupuestos de fabricación.
1.4.5	Asiste en el análisis de la información sobre la calidad del producto o proceso de soldadura S.M.A.W para la elaboración de los informes de valoración de calidad.

CÓDIGO EC5:	**1.5.**

Mitigar los distintos factores de riesgo asociados a los trabajos de soldadura S.M.A.W., aplicando los procedimientos establecidos para las operaciones de almacenamiento, transporte y manipulación de equipos y consumibles, así como las normas de seguridad relacionadas con este tipo de soldadura.

CRITERIOS DE DESEMPEÑO

1.5.1	Realiza los trabajos de soldadura S.M.A.W bajo estándares y normas relativas a la salud ocupacional, seguridad e higiene en la industria de la soldadura, tanto a nivel personal como colectivo.
1.5.2	Aplica procedimiento de primeros auxilios en caso de accidentes, cumpliendo con las normas, manuales, e instrucciones de seguridad.
1.5.3	Ejecuta operaciones de evacuación siguiendo las rutas de escape señaladas y cumpliendo con las normas, manuales, e instrucciones de seguridad.
1.5.4	Selecciona los equipos de seguridad apropiados para realizar tareas de soldadura S.M.A.W, cumpliendo con las recomendaciones y regulaciones de seguridad de las normas pertinentes.
1.5.5	Realiza el mantenimiento de su dotación de equipos de protección personal y de aquellos que le sean asignados para alguna circunstancia específica, según el manual de los fabricantes.
1.5.6	Trabaja con seguridad intrínseca en cualquier circunstancia para evitar accidentes.
1.5.7	Inspecciona los componentes principales de los circuitos eléctricos primarios y secundarios en los equipos y cuadros eléctricos.
1.5.8	Realiza las conexiones eléctricas de forma segura para los distintos procesos de soldaduras que se llevan a cabo.
1.5.9	Mantiene limpias las áreas de trabajo y almacena los materiales usados en contenedores apropiados para su reciclaje y sostenibilidad.
1.5.10	Identifica situaciones peligrosas y realiza acciones apropiadas de manera individual o colectiva para mitigarlas.

CAMPO OCUPACIONAL

MEDIOS Y MATERIALES

Equipos de soldadura SMAW
Posicionadores de soldadura (gatos neumáticos o hidráulicos, prensas, mordazas, playos de presión y utillajes para la sujeción y posicionamiento de piezas)
Herramientas de soldador (galgas, cepillos, piquetas, esmeriladoras)
Equipos de protección personal (mandil, delantal, gafas, guantes, orejeras, botas, cinturón)
Aparatos de elevación y transporte (tecles mecánicos o eléctricos, montacargas mecánicos o eléctricos)
Equipo de inspección visual (linternas, espejos, galgas de contorno, lápiz térmico, tintas penetrantes)
Equipos de inspección radiográfica y de ultrasonido
Equipos y programas informáticos:
PC, impresora, internet
Programas informáticos de propósito general (Office o equivalente)
Programas especializados para dibujo CAD

MÉTODOS, PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS

Proceso de dibujo de planos constructivos con las especificaciones técnicas de fabricación de partes y piezas soldadas.
Proceso de realización de costos y presupuestos de fabricación.
Procesos de soldadura S.M.A.W desarrollados en concordancia con las normas y estándares nacionales e internacionales.
Proceso de terminado y limpieza de piezas soldadas

INFORMACIÓN

Planos de fabricación.
Normas para soldadura S.M.A.W.
Normas de prevención de riesgos laborales y gestión medioambiental.
Catálogos de materiales y consumibles.
Instrucciones de mantenimiento de los equipos. Especificaciones de procedimientos de soldadura S.M.A.W.
Planos y croquis de trabajo en formatos y plantillas normalizadas.
Planillas de costos y facturación.
Informes de inspección, conformidad y certificación.

RESULTADOS DE TRABAJO

Preparación de equipos y accesorios previo a la operación de soldadura S.M.A.W
Preparación de Piezas y elementos para soldadura S.M.A.W.
Soldadura por arco metálico protegido con electrodo revestido S.M.A.W., incluidas aquellas denominadas especiales o de mantenimiento, en cualquier posición y ambiente, cumpliendo con las especificaciones de procedimientos de soldadura (AWS).
Control de calidad en procesos de soldadura S.M.A.W. realizado, aplicando normas técnicas y procedimientos de inspección específicos para este tipo de soldadura.
Mitigación de factores de riesgo asociados a los trabajos de soldadura S.M.A.W.

UNIDAD DE COMPETENCIA 2

CÓDIGO UC2:	**2**

Realizar operaciones de soldadura oxiacetilénica O.A.W.

ELEMENTOS DE COMPETENCIA

CÓDIGO EC1:	**2.1.**

Preparar los equipos y accesorios previo a la operación de soldadura oxiacetilénica, observando las normas técnicas y de seguridad específicas para este tipo de soldadura.

CRITERIOS DE DESEMPEÑO

2.1.1	Verifica que los sopletes y mangueras están limpios, en buen estado y ajustados adecuadamente, previo al comienzo de la operación de soldadura oxiacetilénica.
2.1.2	Regula la presión de salida de los gases de los tanques que suministran al sistema, en función de las características de los materiales a soldar.
2.1.3	Verifica que el gas se suministra de forma adecuada, conectando correctamente las mangueras a las botellas o a los sistemas de alimentación específicos para el tipo de soldadura oxiacetilénica que se va a realizar.
2.1.4	Controla los parámetros de funcionamiento de los equipos e instalaciones de acuerdo al tipo y calibre del material a ser soldado.
2.1.5	Realiza las operaciones de manejo y distribución de gases tomando todas las medidas de seguridad, transportándolos en carretillas apropiadas y con la tapadera puesta, evitando golpes y caídas de las botellas, aunque estén vacías, asegurando su verticalidad y fijación para evitar cualquier accidente de trabajo.
2.1.6	Selecciona los insumos de acuerdo a la documentación técnica, códigos y designación del calibre de los electrodos, diámetros y especificaciones de los alambres y las normas de seguridad.

CÓDIGO EC2:	**2.2.**

Preparar las piezas y elementos a ser soldados, observando las normas técnicas y de seguridad específicas para soldadura O.A.W.

CRITERIOS DE DESEMPEÑO

2.2.1	Realiza el trazado sobre las piezas a ser soldadas de acuerdo a los planos establecidos.
2.2.2	Corta las piezas a ser soldadas y las limpia de impurezas.

2.2.3	Prepara correctamente los flancos y filetes según las características y dimensiones de los materiales que se van a soldar, el consumible que hay que emplear, el tipo y procedimiento de soldadura oxiacetilénica.
2.2.4	Remueve las impurezas y limpia las superficies previo al proceso de soldadura.
2.2.5	Selecciona correctamente el relleno apropiado para el material a soldar.

CÓDIGO EC3: **2.3.**

Aplicar las técnicas y los procedimientos de soldadura oxiacetilénica, incluidas aquellas denominadas especiales o de mantenimiento, de acuerdo con las especificaciones técnicas dadas para este tipo de soldadura.

CRITERIOS DE DESEMPEÑO

2.3.1	Regula la llama oxiacetilénica hasta obtener la correcta, denominada neutra, para evitar efectos perjudiciales sobre los materiales que se sueldan.
2.3.2	Realiza la unión de los bordes evitando desnivelación.
2.3.3	Realiza la operación de soldadura oxiacetilénica evitando defectos en su ejecución (falta de penetración, metal pegado, mordeduras, falta de material de aportación, cordón demasiado ancho, sobre espesor exagerado del cordón, Inclusión de óxidos en el interior del cordón, Inclusión de gases y fisuras), obteniendo una soldadura oxiacetilénica de calidad.
2.3.4	Corrige las deformaciones producidas en la soldadura (en sentido longitudinal y transversal) por efecto del punteo de las piezas libres que se sueldan, aplicando métodos de enderezamiento apropiados.
2.3.5	Aplica técnicas y procedimientos de limpieza y acabado para procesos de soldadura oxiacetilénica.
2.3.6	Mantiene los equipos y herramientas del soldador, incluidas las herramientas eléctricas.

CÓDIGO EC4: **2.4.**

Realizar el control de calidad en procesos de soldadura oxiacetilénica, aplicando normas técnicas y procedimientos de inspección específicos para este tipo de soldadura.

CRITERIOS DE DESEMPEÑO

2.4.1	Prepara el equipo para el control de calidad de juntas soldadas.
2.4.2	Verifica visualmente la calidad de la soldadura utilizando linternas, lupas, espejos, galgas de contorno, lápiz térmico, tintas penetrantes, etc. y, según sea el caso, solicita la inspección radiográfica o por ultrasonido de la soldadura.
2.4.3	Aplica las técnicas metrológicas, usando correctamente los instrumentos de medición y control en las distintas fases del proceso soldadura oxiacetilénica, verificando la conformidad y calidad del producto con lo requerido en los planos.
2.4.4	Analiza los factores que intervienen en el costo de una operación de soldadura oxiacetilénica, relacionado las condiciones de preparación, manipulación y almacenaje, y determinando los costos y presupuestos de fabricación.
2.4.5	Asiste en el análisis de la información sobre la calidad del producto o proceso de soldadura oxiacetilénica, con el fin de elaborar los informes de valoración de calidad.

CÓDIGO EC5: **2.5.**

Mitigar los distintos factores de riesgo asociados a los trabajos de soldadura oxiacetilénica, aplicando las normas de prevención de riesgos laborales y gestión medioambiental en las operaciones de almacenamiento, transporte y manipulación de gases.

CRITERIOS DE DESEMPEÑO

2.5.1	Realiza los trabajos de soldadura oxiacetilénica bajo estándares y normas relativas a la salud ocupacional, seguridad e higiene en la industria de la soldadura.
2.5.2	Aplica los procedimientos de primeros auxilios en caso de accidentes, cumpliendo con las normas, manuales e instrucciones de seguridad.

2.5.3	Ejecuta operaciones de evacuación siguiendo las rutas de escape señaladas y cumpliendo con las normas, manuales e instrucciones de seguridad.
2.5.4	Realiza el mantenimiento de su dotación de equipos de protección personal y de aquellos que le sean asignados para alguna circunstancia específica, según el manual de los fabricantes.
2.5.5	Almacena los tanques de gases de forma segura, tomando en cuenta el código de colores normalizado, para evitar cualquier incidente en la operación del proceso de soldadura oxiacetilénica.
2.5.6	Manipula los consumibles según instrucciones establecidas en los catálogos, especificaciones técnicas del fabricante y normas de seguridad vigentes.
2.5.7	Utiliza trajes PPE bajo estándares apropiados para realizar las diferentes tareas de soldadura en condiciones seguras.
2.5.8	Aplica los requerimientos y términos de sustentabilidad para combatir los efectos nocivos de los procesos de soldadura en el medioambiente.
2.5.9	Reconoce situaciones peligrosas y realiza acciones apropiadas de manera individual o colectiva para mitigarlas.
2.5.10	Mantiene limpias las áreas de trabajo y almacena los materiales usados en contenedores apropiados para su reciclaje y sostenibilidad.
2.5.11	Clasifica los desechos de soldadura para su reciclaje, aplicando normas de gestión ambiental y seguridad en el trabajo.

CAMPO OCUPACIONAL

MEDIOS Y MATERIALES

Equipos de soldadura oxiacetilénica (botellas de gases, válvulas reguladoras, mangueras y antorchas con regulador, boquillas de trabajo)
Posicionadores de soldadura (gatos neumáticos o hidráulicos, prensas, mordazas, playos de presión y utillajes para la sujeción y posicionamiento de piezas)
Herramientas de soldador (galgas, cepillos, piquetas, esmeriladoras)
Equipos de protección personal (mandil, delantal, gafas, guantes, orejeras, botas, cinturón).
Aparatos de elevación y transporte (tecles mecánicos o eléctricos, montacargas mecánicos o eléctricos, coche porta botellas)
Equipo de inspección visual (linternas, espejos, galgas de contorno, lápiz térmico, tintas penetrantes)
Equipos y programas informáticos:
Sistemas informáticos: PC, impresora, internet
Programas informáticos: de propósito general (Office o equivalente)
Programas específicos para la elaboración de dibujo mecánico, incluido herramientas CAD

MÉTODOS, PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS

Procesos de preparación de equipos de soldadura oxiacetilénica
Dibujo de planos constructivos con especificaciones técnicas de fabricación de partes y piezas soldadas
Métodos y procedimientos de cálculo de costos y presupuestos de fabricación para soldadura oxiacetilénica
Procesos y procedimientos de soldadura oxiacetilénica desarrollados en concordancia con las normas y estándares nacionales e internacionales, y con estricto apego a las normas de seguridad y cuidado ambiental vigentes, incluido el tratamiento de desechos
Procesos de alivio de tensiones por proyección térmica
Procesos de terminado y limpieza de las piezas soldadas

INFORMACIÓN

Planos de fabricación.
Normas de soldadura oxiacetilénica.
Normas de prevención de riesgos laborales y gestión medioambiental.
Catálogos de materiales y consumibles.
Instrucciones de mantenimiento de los equipos.
Especificaciones de procedimientos de soldadura oxiacetilénica.
Planos y croquis de trabajo en formatos y plantillas normalizadas.
Informes técnicos y de costos.
Proformas y facturas.

RESULTADOS DE TRABAJO

Preparación de piezas y elementos a ser soldados.
Soldadura oxiacetilénica
Control de calidad en procesos de soldadura oxiacetilénica
Mitigación de factores de riesgo asociados a los trabajos de soldadura oxiacetilénica

UNIDAD DE COMPETENCIA 3

CÓDIGO UC3:	**3**

Realizar operaciones de soldadura por arco metálico y protección gaseosa G.M.A.W. inerte o activa (MIG/MAG).

ELEMENTOS DE COMPETENCIA

CÓDIGO EC1:	**3.1.**

Preparar los equipos y accesorios previo a la operación de soldadura MIG/MAG, observando las normas técnicas y de seguridad específicas para este tipo de soldadura.

CRITERIOS DE DESEMPEÑO

3.1.1	Verifica que la pistola (antorcha) y la conexión eléctrica no tienen ninguna anomalía.
3.1.2	Realiza el montaje/desmontaje de las bobinas y comprueba que las funciones de los motores de empuje y de arrastre de la unidad de alimentación del alambre funcionan correctamente.
3.1.3	Regula los parámetros de soldadura en función de los materiales que se deben soldar y la técnica que se va a utilizar.
3.1.4	Aplica las normas de seguridad industrial en la preparación de equipos de soldadura MIG/MAG.

CÓDIGO EC2:	**3.2.**

Preparar las piezas y elementos a ser soldados, observando las normas técnicas y de seguridad específicas para soldadura MIG/MAG.

CRITERIOS DE DESEMPEÑO

3.2.1	Analiza en los planos constructivos las especificaciones técnicas de las partes y piezas a ser soldadas.
3.2.2	Selecciona los consumibles según sus funciones y los materiales a soldar, identificándolos por su nomenclatura normalizada.
3.2.3	Prepara las superficies sobre las que se va a soldar de acuerdo con las especificaciones técnicas aplicables.
3.2.4	Prepara los bordes que hay que unir según las características y dimensiones de los materiales que se van a soldar, el consumible que hay que emplear y el procedimiento de soldadura.

CÓDIGO EC3:	**3.3.**

Aplicar las técnicas y las operaciones de soldadura MIG/MAG (Metal Inert Gas o Metal Active Gas), incluidas aquellas denominadas especiales, en cualquier posición y ambiente, de acuerdo con las especificaciones y procedimientos de soldadura (AWS).

CRITERIOS DE DESEMPEÑO

3.3.1	Interpreta las especificaciones y la simbología de las operaciones de soldadura MIG/MAG según las normas.
3.3.2	Verifica que las temperaturas de precalentamiento, post calentamiento y entre pasadas que se aplican a los materiales son las especificadas.
3.3.3	Verifica secuencia de soldadura y funcionamiento de equipos.
3.3.4	Selecciona la modalidad de transferencia (arco spray, arco pulsado, arco globular o arco corto o cortocircuitado) en el procedimiento de soldadura.
3.3.5	Verifica que el proceso de soldadura se realiza teniendo en cuenta las características de los materiales y cumpliendo con los requisitos de calidad establecidos (dimensiones, aspecto superficial, transición con el metal base, deformaciones).
3.3.6	Aplica técnicas y procedimientos de limpieza y acabado para procesos de soldadura.
3.3.7	Mantiene los equipos y herramientas de soldador, incluidas las herramientas eléctricas.
3.3.8	Utiliza correctamente los equipos de seguridad (máscara, gafas, guantes, botas, mandil y otros).

CÓDIGO EC4:	3.4.

Realizar el control de calidad en procesos de soldadura MIG/MAG, aplicando normas técnicas y procedimientos de inspección específicos para este tipo de soldadura.

CRITERIOS DE DESEMPEÑO

3.4.1	Prepara el equipo para el control de calidad de juntas soldadas.
3.4.2	Verifica la calidad de la soldadura utilizando linternas, lupas, espejos, galgas de contorno, lápiz térmico, tintas penetrantes, etc. y, según sea el caso, solicita la inspección radiográfica o por ultrasonido de la soldadura.
3.4.3	Analiza los factores que intervienen en el costo de una operación de soldadura MIG/MAG, relacionando las condiciones de preparación, manipulación y almacenaje, y determinando los costos y presupuestos de fabricación.
3.4.4	Aplica las técnicas metrológicas, usando correctamente los instrumentos de medición y control en las distintas fases del proceso soldadura MIG/MAG, verificando la conformidad y calidad del producto con lo requerido en los planos.
3.4.5	Asiste en el análisis de la información sobre la calidad del producto o proceso de soldadura MIG/MAG para la elaboración de los informes de valoración de calidad.

CÓDIGO EC5:	3.5.

Mitigar los distintos factores de riesgo asociados a los trabajos de soldadura MIG/MAG, aplicando los procedimientos establecidos para las operaciones de almacenamiento, transporte y manipulación de equipos y consumibles, así como las normas de seguridad relacionadas con este tipo de soldadura.

CRITERIOS DE DESEMPEÑO

3.5.1	Trabaja bajo estándares y normas relativas a la salud ocupacional, seguridad e higiene en la industria de la soldadura.
3.5.2	Mitiga riesgos de accidentes aplicando normas y regulaciones relativas a prácticas de trabajo seguro y de procedimiento de accidente, tomando en cuenta el rango de uso y mantenimiento de los diferentes equipos de protección personal para cualquier circunstancia dada.
3.5.3	Selecciona equipos especiales de seguridad para realizar tareas en áreas húmedas y corrosivas, espacios confinados y situaciones donde el nivel de oxigeno está por debajo de aquellos requeridos para trabajos seguros, según las recomendaciones y regulaciones para estos casos.
3.5.4	Reconoce situaciones peligrosas y realiza acciones apropiadas de manera individual o colectiva para mitigarlas.
3.5.5	Mantiene limpias las áreas de trabajo y almacena los materiales usados en contenedores apropiados para su reciclaje y sostenibilidad.
3.5.6	Identifica los componentes principales de los circuitos eléctricos primarios y secundarios en los equipos y cuadros eléctricos.
3.5.7	Realiza las conexiones eléctricas, de gases y aire de forma segura, para los distintos procesos de soldadura que se llevan a cabo.

CAMPO OCUPACIONAL

MEDIOS Y MATERIALES

Equipos de soldadura MIG/MAG
Alimentadores de alambre
Gases y accesorios
Posicionadores de soldadura (gatos neumáticos o hidráulicos, prensas, mordazas, playos de presión y utillajes para la sujeción y posicionamiento de piezas)
Herramientas de soldador (galgas, cepillos, piquetas, esmeriladoras)
Equipos de protección personal (mandil, delantal, gafas, guantes, orejeras, botas, cinturón)
Aparatos de elevación y transporte (tecles mecánicos o eléctricos, montacargas mecánicos o eléctricos, coche porta botellas)
Equipo de inspección visual (linternas, espejos, galgas de contorno, lápiz térmico, tintas penetrantes)
Equipos de inspección radiográfica y de ultrasonido
Equipos y programas informáticos:
PC, impresora, internet
Programas informáticos de propósito general (Office o equivalente)
Programas especializados para dibujo CAD

MÉTODOS, PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS

Procedimiento de soldadura por arco metálico y protección gaseosa G.M.A.W. inerte o activa (MIG/MAG). Proceso de control de calidad en procesos de soldadura MIG/MAG. Procedimiento de mitigación de factores de riesgo.

INFORMACIÓN

Planos de fabricación
Normas de soldadura MIG/MAG
Normas de prevención de riesgos laborales y gestión medioambiental
Catálogos de material y consumibles
Instrucciones de mantenimiento de los equipos
Especificaciones de procedimientos de soldadura MIG/MAG
Planos y croquis de trabajo en formatos y plantillas normalizadas
Planillas de costos y facturación
Informes de inspección, conformidad y certificación

RESULTADOS DE TRABAJO

Preparación de equipos y accesorios previo a la operación de soldadura MIG/MAG.
Preparación de piezas y elementos a ser soldados.
Soldadura MIG/MAG (Metal Inert Gas o Metal Active Gas)
Control de calidad en procesos de soldadura MIG/MAG
Mitigación de factores de riesgo asociados a los trabajos de soldadura MIG/MAG

UNIDAD DE COMPETENCIA 4

CÓDIGO UC4:	**4**

Realizar operaciones de soldadura por arco con electrodo de tungsteno y protección gaseosa G.T.A.W. (TIG).

ELEMENTOS DE COMPETENCIA

CÓDIGO EC1:	**4.1.**

Preparar los equipos y accesorios, previo a la operación de soldadura TIG, observando las normas técnicas y de seguridad específica para este tipo de soldadura.

CRITERIOS DE DESEMPEÑO

4.1.1	Conecta de forma adecuada los equipos eléctricos a la red, verificando la polaridad en el caso de corriente continua y que la conexión de masa está firmemente sujeta.
4.1.2	Verifica que el porta electrodo y la conexión a masa no tienen anomalías.
4.1.3	Elige el porta electrodo en función de la técnica a utilizar.
4.1.4	Verifica en la soldadura con corriente, que esté instalado y calibrado adecuadamente el generador de alta frecuencia o el generador de impulsos, para resolver el problema de cebado y estabilidad del arco.
4.1.5	Regula los parámetros de soldadura en función de los materiales que se deben soldar y el electrodo que se va a utilizar.
4.1.6	Controla los parámetros de funcionamiento de los equipos e instalaciones.

CÓDIGO EC2:	**4.2.**

Preparar las piezas y elementos a ser soldados, observando las normas técnicas y de seguridad específicas para soldadura TIG.

CRITERIOS DE DESEMPEÑO

4.2.1	Analiza en los planos constructivos las especificaciones técnicas de las partes y piezas a ser soldadas.
4.2.2	Selecciona las puntas según sus funciones y los materiales a soldar, identificándolas por su nomenclatura normalizada.
4.2.3	Prepara las superficies y los bordes de las piezas que se van a soldar, según las características y dimensiones de los materiales, el consumible que hay que emplear y la posición de soldadura.

4.2.4	Mantiene el acabado o forma del extremo del electrodo no consumible (punta) para evitar el riesgo de que el arco eléctrico sea inestable.
4.2.5	Verifica que el material de aportación tenga una composición química similar al del material de base.
4.2.6	Identifica la cara de la unión opuesta a la que se suelda para garantizar la estanqueidad del gas de protección del cordón raíz.

CÓDIGO EC3: **4.3.**

Aplicar las técnicas y las operaciones de soldadura TIG, incluidas aquellas denominadas especiales o de mantenimiento, en cualquier posición y ambiente, de acuerdo con las especificaciones y procedimientos de soldadura (AWS), y cumpliendo las normas de prevención de riesgos laborales y gestión medioambiental.

CRITERIOS DE DESEMPEÑO

4.3.1	Interpreta la simbología y aplica los procedimientos WPS de soldadura según los planos constructivos y las normas pertinentes.
4.3.2	Verifica que el suministro de gas y agua de enfriamiento están dentro de los parámetros adecuados.
4.3.3	Verifica que la secuencia de soldadura es la especificada y controla que el equipo funciona satisfactoriamente durante el proceso de soldadura TIG.
4.3.4	Realiza el proceso de soldadura TIG teniendo en cuenta las características de los materiales y cumpliendo con los requisitos de calidad establecidos (dimensiones, aspecto superficial, transición con el metal base, deformaciones, etc.).
4.3.5	Aplica técnicas y procedimientos de limpieza y acabado para procesos de soldadura TIG.
4.3.6	Mantiene los equipos y herramientas de soldador, incluidas las herramientas eléctricas
4.3.7	Utiliza correctamente los equipos de seguridad (máscara, gafas, guantes, botas, mandil y otros).

CÓDIGO EC4: **4.4.**

Realizar el control de calidad en procesos de soldadura TIG, aplicando normas técnicas y procedimientos de inspección específicos para este tipo de soldadura.

CRITERIOS DE DESEMPEÑO

4.4.1	Prepara el equipo para el control de calidad de juntas soldadas.
4.4.2	Analiza los factores que intervienen en el costo de una operación de soldadura TIG, relacionando las condiciones de preparación, manipulación y almacenaje, y determinando los costos y presupuestos de fabricación.
4.4.3	Aplica las técnicas metrológicas, usando correctamente los instrumentos de medición y control en las distintas fases del proceso soldadura TIG, verificando la conformidad y calidad del producto con lo requerido en los planos.
4.4.4	Asiste en el análisis de la información sobre la calidad del producto o proceso de soldadura TIG para la elaboración los informes de valoración de calidad.

CÓDIGO EC5: **4.5.**

Mitigar los distintos factores de riesgo asociados a los trabajos de soldadura TIG, aplicando los procedimientos establecidos para las operaciones de almacenamiento y manipulación de equipos y consumibles, así como las normas de seguridad relacionadas con este tipo de soldadura.

CRITERIOS DE DESEMPEÑO

4.5.1	Trabaja bajo estándares y normas relativas a la salud ocupacional, seguridad e higiene en la industria de la soldadura.

4.5.2	Reconoce situaciones peligrosas y realiza acciones apropiadas de manera individual o colectiva para mitigarlas.
4.5.3	Mantiene limpias las áreas de trabajo y almacena los materiales usados en contenedores apropiados para su reciclaje y sostenibilidad.
4.5.4	Identifica los componentes principales de los circuitos eléctricos primarios y secundarios en los equipos y cuadros eléctricos.
4.5.5	Realiza las conexiones eléctricas, de gases y aire de forma segura para los distintos procesos de soldaduras que se llevan a cabo.

CAMPO OCUPACIONAL

MEDIOS Y MATERIALES

Equipos de soldadura TIG
Generadores de frecuencia
Posicionadores de soldadura (gatos neumáticos o hidráulicos prensas, mordazas, playos de presión y utillajes para la sujeción y posicionamiento de piezas)
Herramientas de soldador (galgas, cepillos, piquetas, esmeriladoras)
Equipos de protección personal (mandil, delantal, gafas, guantes, orejeras, botas, cinturón)
Aparatos de elevación y transporte (tecles mecánicos o eléctricos, montacargas mecánicos o eléctricos, coche porta botellas)
Equipo de inspección visual (linternas, espejos, galgas de contorno, lápiz térmico, tintas penetrantes)
Equipos de inspección radiográfica y de ultrasonido
Equipos y programas informáticos:
PC, impresora, internet
Programas informáticos de propósito general (Office o equivalente)
Programas especializados para dibujo CAD

MÉTODOS, PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS

Procesos de soldadura TIG
Proceso de dibujo de planos constructivos con las especificaciones técnicas de fabricación de partes y piezas soldadas
Realización de costos y presupuestos de fabricación
Aplicación de procedimientos de soldadura TIG

INFORMACIÓN

Planos de fabricación
Normas de soldadura TIG
Normas de prevención de riesgos laborales y medioambiental
Catálogos de materiales y consumibles
Instrucciones de mantenimiento de los equipos
Especificaciones de procedimientos de soldadura
Planos y croquis de trabajo en formatos y plantillas normalizadas
Planillas de costos y facturación
Informes de inspección, conformidad y certificación

RESULTADOS DE TRABAJO

Preparación de equipos y accesorios, previo a la operación de soldadura TIG.
Preparación de piezas y elementos a ser soldados.
Soldadura TIG
Control de calidad en procesos de soldadura TIG
Mitigación de factores de riesgo asociados a los trabajos de soldadura TIG

UNIDAD DE COMPETENCIA 5

CÓDIGO UC4:	**5**

Realizar operaciones de corte por proyección térmica.

ELEMENTOS DE COMPETENCIA

CÓDIGO EC1:	**5.1.**

Preparar los equipos y accesorios, previo a la operación de corte por proyección térmica (oxigás, plasma y electrodo de corte), observando las normas técnicas y de seguridad específicas para este tipo de operación.

CRITERIOS DE DESEMPEÑO

5.1.1	Regula la presión de salida de los gases de los tanques (oxígeno y acetileno) que abastecen al sistema de oxigás, en función de las características de los materiales a cortar.
5.1.2	Verifica que el gas se suministra de forma adecuada, conectando las mangueras a las botellas o a los sistemas de alimentación específicos para el tipo de corte que se va a realizar.
5.1.3	Regula los parámetros de funcionamiento de las máquinas para corte por plasma, incluido el suministro de gases y electrodo en función de las características de los materiales a cortar y las especificaciones del fabricante.
5.1.4	Verifica que las antorchas, cables, mangueras y demás accesorios están en buen estado y bien conectados.
5.1.5	Controla los parámetros de funcionamiento de los equipos e instalaciones y máquinas de control numérico utilizadas para operaciones de corte.

CÓDIGO EC2:	**5.2.**

Preparar las piezas y elementos a ser cortados por procesos de corte por proyección térmica, observando las normas técnicas y de seguridad específicas para este tipo de operaciones.

CRITERIOS DE DESEMPEÑO

5.2.1	Traza correctamente sobre la superficie limpia la forma en la que va a ser cortada la pieza.
5.2.2	Selecciona, clasifica, especifica y prepara los consumibles usados, teniendo en cuenta el código de colores de los cilindros de gas, código y designación del calibre de electrodos, diámetros y especificaciones de los alambres.
5.2.3	Remueve impurezas de la superficie antes de proceder a la operación de corte.

CÓDIGO EC3:	**5.3.**

Aplicar técnicas y operaciones de corte por proyección térmica (oxigás, plasma y electrodo de corte), de acuerdo con las especificaciones y procedimientos establecidos para este tipo de operaciones.

CRITERIOS DE DESEMPEÑO

5.3.1	Realiza operaciones de seccionamiento de piezas metálicas, por la acción de gases sobre zonas caldeadas a temperatura algo inferiores a las de fusión de los materiales básicos.
5.3.2	Realiza operaciones de corte utilizando trazadores automáticos o semiautomáticos (pantógrafos), equipos de oxicorte o plasma según el caso.
5.3.3	Aplica técnicas y procedimientos de limpieza y acabado para procesos de corte por proyección térmica.
5.3.4	Mantiene los equipos y herramientas de cortar, incluidas las herramientas eléctricas en buen estado de funcionamiento.
5.3.5	Utiliza correctamente los equipos de seguridad (máscara, gafas, guantes, botas, mandil y otros).

CÓDIGO EC4:	**5.4.**

Mitigar los distintos factores de riesgo asociados a los trabajos de corte por proyección térmica (oxicorte, plasma y electrodo de corte), siguiendo los procedimientos establecidos para las operaciones de almacenamiento, transporte y manipulación de gases y electrodos, y aplicando en todo momento las normas de seguridad relacionadas con el almacenamiento de gases inflamables.

CRITERIOS DE DESEMPEÑO

5.4.1	Realiza trabajos de corte por proyección térmica bajo estándares y normas relativas a la salud ocupacional, seguridad e higiene en la industria de la soldadura, tanto a nivel personal como colectivo.
5.4.2	Ejecuta operaciones de evacuación siguiendo las rutas de escape señaladas y cumpliendo con las normas, manuales, e instrucciones de seguridad.
5.4.3	Almacena los tanques de gases de forma segura, tomando en cuenta el código de colores normalizado para evitar cualquier incidente en la operación del proceso de corte por proyección térmica.

5.4.4	Selecciona equipos especiales de seguridad para realizar tereas en áreas húmedas y corrosivas, espacios confinados y situaciones donde el nivel de oxigeno está por debajo de aquellos requeridos para trabajos seguros, según las recomendaciones y regulaciones para estos casos.
5.4.5	Aplica los requerimientos y términos de sustentabilidad para combatir los efectos nocivos de los procesos de corte por proyección térmica en el medioambiente.
5.4.6	Trabaja con seguridad intrínseca en cualquier circunstancia para evitar accidentes.
5.4.7	Mantiene limpias las áreas de trabajo y almacena los materiales usados en contenedores apropiados para su reciclaje y sostenibilidad.
5.4.8	Realiza trabajos de mantenimiento de máquinas y equipos.

CAMPO OCUPACIONAL

MEDIOS Y MATERIALES

Equipos de oxicorte
Equipos de plasma
Equipos de corte por electrodo
Posicionadores (gatos neumáticos o hidráulicos, prensas, mordazas, playos de presión y utillajes para la sujeción y posicionamiento de piezas)
Herramientas de soldador (galgas, cepillos, piquetas, esmeriladoras)
Equipos de protección personal (mandil, delantal, gafas, guantes, orejeras, botas, cinturón)
Aparatos de elevación y transporte (tecles mecánicos o eléctricos, montacargas mecánicos o eléctricos, coche porta botellas)
Equipos y programas informáticos:
PC, impresora, internet
Programas informáticos de propósito general (Office o equivalente)
Programas especializados para dibujo CAD

MÉTODOS, PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS

Procesos de corte de metales por oxicorte, plasma y electrodo de corte
Proceso de dibujo de planos constructivos con las especificaciones técnicas de fabricación de partes y piezas
Proceso de realización de costos y presupuestos de fabricación

INFORMACIÓN

Planos de fabricación
Normas para corte de metales por proyección térmica
Normas de prevención de riesgos laborales y medioambiental
Catálogos de material y consumibles
Instrucciones de mantenimiento de los equipos para corte por proyección térmica
Especificaciones de procedimientos de oxicorte, plasma y electrodo de corte
Planos y croquis de trabajo en formatos y plantillas normalizadas
Planillas de costos y facturación
Informes de inspección, conformidad y certificación

RESULTADOS DE TRABAJO

Preparación de equipos y accesorios preparados, previo a la operación de corte por proyección térmica (oxigás, plasma y electrodo de corte).
Preparación de piezas y elementos a ser cortados por procesos de corte por proyección térmica.
Operaciones de corte por proyección térmica (oxigás, plasma y electrodo de corte).
Mitigación de factores de riesgo asociados a los trabajos de corte por proyección térmica (oxicorte, plasma y electrodo de corte).